PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI MAKANAN DAN OLAHRAGA UNTUK DIET BERBASIS KNOWLEDGE-BASED SYSTEM DENGAN TANYA REKOMENDASI

Anggota Kelompok:

- Khonsa Qonita Bahy (24/536263/PA/22753)
- Sonia Azizah Pramesjvari (24/538796/PA/22873)
- Salima Rodhiyatul Fitriyah (24/539756/PA/22917)
- Arrindra Alivia Rachma (24/542123/PA/23011)
- Delviana Namira (24/542446/PA/23029)

A. LATAR BELAKANG

Pola hidup sehat merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Dua komponen penting dalam pola hidup sehat adalah pengaturan pola makan (diet) dan aktivitas fisik (olahraga). Keduanya memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan energi, meningkatkan metabolisme tubuh, serta mendukung pencapaian tujuan kesehatan seperti penurunan berat badan, peningkatan massa otot, maupun pemeliharaan kondisi tubuh yang optimal.

Namun, berdasarkan data dari World Health Organization, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa di dunia mengalami kelebihan berat badan, dan lebih dari 650 juta di antaranya tergolong obesitas. Selain itu, World Health Organization juga menyatakan bahwa kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab kematian global yang berkontribusi terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurut para ahli gizi, seperti Walter Willett dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan jangka panjang dan mencegah penyakit kronis. Oleh karena itu, penerapan diet dan olahraga yang tepat sangat penting untuk dilakukan secara konsisten.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mampu menerapkan pola diet dan olahraga secara tepat dan terarah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi tubuh, pemilihan makanan sehat, serta jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik dan tujuan kesehatan. Banyak individu menjalankan diet secara tidak terarah, seperti mengurangi asupan makanan secara drastis tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisi, atau melakukan olahraga tanpa perencanaan yang jelas. Kondisi tersebut tidak hanya menghasilkan hasil yang kurang optimal, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Selain itu, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti usia, berat badan, tingkat aktivitas, dan preferensi makanan. Perbedaan ini menyebabkan kebutuhan kalori dan jenis aktivitas fisik yang diperlukan juga berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat umum dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan rekomendasi diet dan olahraga secara personal sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), pendekatan sistem cerdas mulai banyak dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Knowledge-Based System (KBS), yaitu sistem yang menyimpan pengetahuan dalam

bentuk basis pengetahuan (*knowledge base*) yang terdiri dari fakta dan aturan, serta menggunakan mekanisme inferensi (*inference engine*) untuk melakukan proses penalaran dalam menghasilkan keputusan. Dalam konteks sistem rekomendasi diet dan olahraga, Knowledge-Based System dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan pakar dalam bentuk aturan-aturan logika. Pengetahuan tersebut mencakup hubungan antara kondisi tubuh, kebutuhan kalori, jenis makanan, serta jenis olahraga yang sesuai, sehingga sistem mampu memberikan rekomendasi yang mendekati cara berpikir seorang ahli.

Representasi pengetahuan dalam sistem ini menggunakan pendekatan *First-Order Logic (FOL)*, yang memungkinkan pemodelan objek, atribut, serta relasi antar objek secara terstruktur dan kompleks. Pendekatan ini kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman logika seperti Prolog. Selain itu, untuk mempermudah pengelolaan pengetahuan, digunakan konsep *ontology* dan *taxonomy* guna mengelompokkan jenis makanan dan olahraga ke dalam kategori tertentu, sehingga proses inferensi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem cerdas rekomendasi diet dan olahraga harian berbasis Knowledge-Based System (KBS). Sistem ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi makanan sehat, jenis olahraga, serta kebutuhan kalori harian yang sesuai dengan kondisi tubuh dan target kesehatan pengguna secara lebih akurat, personal, dan mudah digunakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan diet semakin meningkat. Namun, banyak individu masih mengalami kesulitan dalam menjalankan diet yang tepat karena keterbatasan pengetahuan, informasi yang tersebar di berbagai sumber, serta kurangnya panduan yang praktis dan terintegrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam menentukan pilihan makanan sehat yang sesuai untuk diet. Informasi mengenai makanan diet sangat beragam dan seringkali membingungkan, sehingga pengguna kesulitan memilih jenis makanan yang tepat untuk dikonsumsi sehari-hari.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai jenis olahraga yang tepat untuk mendukung diet. Diet sering dilakukan tanpa disertai aktivitas fisik yang sesuai, padahal olahraga merupakan faktor penting dalam keberhasilan diet dan menjaga kesehatan tubuh.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan kalori harian yang ideal. Banyak orang ingin menjalani diet, tetapi tidak mengetahui jumlah kalori yang harus dikonsumsi sesuai kondisi tubuh, tingkat aktivitas, dan tujuan diet, sehingga diet dilakukan tanpa perencanaan yang tepat.
4. Kesulitan dalam memantau dan mengelola sisa kalori harian. Pengguna umumnya tidak mengetahui jumlah kalori yang telah dikonsumsi maupun sisa kalori yang masih dapat dikonsumsi dalam sehari, sehingga sulit untuk mengontrol pola makan sesuai dengan target diet yang diinginkan.
5. Belum adanya sistem sederhana yang mampu mengintegrasikan rekomendasi diet, olahraga, dan perhitungan kebutuhan kalori harian dalam satu platform. Informasi terkait diet biasanya tersebar di berbagai sumber, sehingga kurang praktis dan sulit diakses secara cepat oleh pengguna.

C. SOLUSI

Sistem ini menawarkan solusi berupa *platform* cerdas yang mengintegrasikan rekomendasi diet, olahraga, dan perhitungan kebutuhan kalori harian melalui pendekatan Knowledge-Based System (KBS). Melalui sistem ini, pengguna dapat:

1. Meminta rekomendasi menu diet.
   Pengguna dapat mengajukan pertanyaan seperti "Makanan sehat untuk makan siang hari ini?" atau "Snack sehat apa yang direkomendasikan?". Sistem akan memberikan daftar menu yang sesuai target kalori dan kebutuhan nutrisi pengguna.
2. Mendapatkan rekomendasi olahraga.
   Rekomendasi aktivitas fisik disesuaikan dengan kalori yang dikonsumsi dan target diet individu, misalnya kardio ringan untuk penurunan berat badan atau latihan kekuatan untuk penambahan massa otot.
3. Menampilkan informasi harian.
   Sistem menampilkan informasi seperti kebutuhan kalori harian, sisa kalori harian, rekomendasi menu diet, serta olahraga yang disarankan sehingga pengguna dapat memantau program diet.

D. RANCANGAN SOLUSI

Untuk mengimplementasikan sistem cerdas rekomendasi diet dan olahraga dalam skala mini project, rancangan sistem dibuat sederhana namun tetap mencerminkan konsep Knowledge-Based System (KBS).

a. Ruang lingkup Sistem

Agar sistem dapat dikembangkan secara efektif dan efisien, ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Target diet yang didukung:
   - Penurunan berat badan (fat loss)
   - Menjaga berat badan (maintenance)
   - Peningkatan massa otot (muscle gain)
2. Jenis kategori makanan yang direkomendasikan:
   - Karbohidrat (nasi putih, nasi merah, kentang)
   - Protein (ayam, telur, tempe)
   - Serat (brokoli, jeruk, wortel, pisang, apel)
3. Jenis olahraga yang direkomendasikan:
   - Cardio (jogging, skipping)
   - Strength training (push-up, plank)
4. Sistem menggunakan pendekatan:
   - Rule-Based Knowledge-Based System
   - Metode inferensi: Forward Chaining

b. Tahapan Kerja Sistem

1. Input Data Pengguna
   Pengguna memasukkan data melalui antarmuka sistem, seperti:
   - Umur
   - Jenis kelamin
   - Berat dan tinggi badan
   - Target diet (*fat loss, maintenance, muscle gain*)
2. Proses Knowledge-Based System
   Sistem menghitung BMR (kebutuhan kalori dasar tubuh), TDEE (kebutuhan kalori harian), dan target kalori harian (defisit/surplus) kemudian memproses

data menggunakan Knowledge Base (fakta dan aturan) dan Inference Engine (forward chaining) untuk mencocokkan kondisi pengguna dengan aturan sehingga didapat kebutuhan kalori harian beserta rekomendasi menu diet dan olahraga.

3. Integrasi dan Monitoring Kalori Harian
   Pengguna terlebih dahulu memilih menu makanan dari daftar yang disediakan, yang terdiri dari kategori karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Berdasarkan pilihan tersebut, sistem menghitung total kalori makanan dengan menjumlahkan nilai kalori dari setiap item yang dipilih.

   Selanjutnya, sistem menghitung sisa kalori harian dengan rumus:
   <u>Sisa kalori = Target kalori harian - Total kalori makanan</u>

   Berdasarkan nilai sisa kalori tersebut, sistem akan melakukan analisis sebagai berikut:
   - Jika total kalori makanan melebihi target kalori harian, maka sistem akan memberikan rekomendasi untuk mengurangi asupan atau mengganti makanan dengan pilihan yang lebih rendah kalori.
   - Jika total kalori makanan masih di bawah target kalori harian, maka sistem akan menyarankan penambahan makanan sesuai kebutuhan.
   - Jika total kalori makanan sudah mendekati target kalori harian, maka pola konsumsi dianggap telah sesuai dengan target diet.

   Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi olahraga yang disesuaikan dengan kondisi kalori dan target diet pengguna, seperti cardio untuk penurunan berat badan atau strength training untuk peningkatan massa otot.

4. Output Sistem Keseluruhan
   - Rekomendasi menu diet
   - Rekomendasi olahraga
   - Target kalori harian pengguna
   - Informasi sisa kalori harian

c. Representasi Pengetahuan (Knowledge Representation)

Pengetahuan direpresentasikan menggunakan **First-Order Logic (FOL)**:

1. Berdasarkan Target Diet
   - $\forall x$ (FatLoss(x) → RecommendLowCalorie(x))
   - $\forall x$ (MuscleGain(x) → RecommendHighProtein(x))
   - $\forall x$ (Maintenance(x) → RecommendBalancedDiet(x))
2. Berdasarkan Jenis Makanan
   - $\forall y$ (LowCalorieFood(y) → SuitableForFatLoss(y))
   - $\forall y$ (HighProteinFood(y) → SuitableForMuscleGain(y))
   - $\forall y$ (BalancedFood(y) → SuitableForMaintenance(y))
3. Berdasarkan Olahraga
   - $\forall x$ (FatLoss(x) → RecommendCardio(x))
   - $\forall x$ (MuscleGain(x) → RecommendStrength(x))
   - $\forall x$ (Maintenance(x) → RecommendMixedExercise(x))
4. Berdasarkan Kalori

- $\forall x$ (TotalCalorie(x) > TargetCalorie(x) → NeedReduceCalorie(x))
- $\forall x$ (TotalCalorie(x) < TargetCalorie(x) → NeedAddCalorie(x))
- $\forall x$ (TotalCalorie(x) = TargetCalorie(x) → IdealCalorie(x))

d. Knowledge Base (Fakta dan Aturan)

1. Fakta:

```
low_calorie(brokoli).
low_calorie(bayam).
low_calorie(wortel).
low_calorie(apel).
low_calorie(jeruk).

high_protein(ayam).
high_protein(telur).
high_protein(tempe).

carbo(nasi_putih).
carbo(nasi_merah).
carbo(kentang).

cardio(jogging).
cardio(skipping).

strength(push_up).
strength(plank).
```

2. Fakta Kalori

```
kalori(nasi_putih,130).
kalori(nasi_merah,110).
kalori(kentang,90).

kalori(ayam,165).
kalori(telur,70).
kalori(tahu,80).
kalori(tempe,150).

kalori(brokoli,55).
kalori(wortel,40).
kalori(bayam,25).

kalori(apel,95).
kalori(pisang,105).
kalori(jeruk,62).
```

3. Aturan:
   a. Aturan berdasarkan Target Diet
      - IF target = fat_loss
        THEN rekomendasi_makanan = low_calorie

- IF target = muscle_gain
  THEN rekomendasi_makanan = high_protein
- IF target = maintenance
  THEN rekomendasi_makanan = balanced

b. Aturan Olahraga
- IF target = fat_loss
  THEN rekomendasi_olahraga = cardio
- IF target = muscle_gain
  THEN rekomendasi_olahraga = strength_training
- IF target = maintenance
  THEN rekomendasi_olahraga = cardio dan strength_training

c. Aturan Berdasarkan Kalori
- IF total_kalori > target_kalori
  THEN rekomendasi = kurangi kalori atau ganti makanan
- IF total_kalori < target_kalori
  THEN rekomendasi = tambahkan makanan
- IF total_kalori = target_kalori
  THEN rekomendasi = pertahankan pola makan

d. Aturan Berdasarkan Jenis Makanan
- IF makanan = low_calorie
  THEN cocok untuk = fat_loss
- IF makanan = high_protein
  THEN cocok untuk = muscle_gain
- IF makanan = balanced
  THEN cocok untuk = maintenance

e. Aturan Kombinasi
- IF target = fat_loss AND makanan = tinggi kalori
  THEN rekomendasi = ganti ke low_calorie
- IF target = muscle_gain AND protein = rendah
  THEN rekomendasi = tambah makanan high_protein
- IF target = fat_loss AND kalori = berlebih
  THEN rekomendasi = tambah olahraga cardio
- IF target = muscle_gain AND kalori = kurang
  THEN rekomendasi = tambah porsi makanan

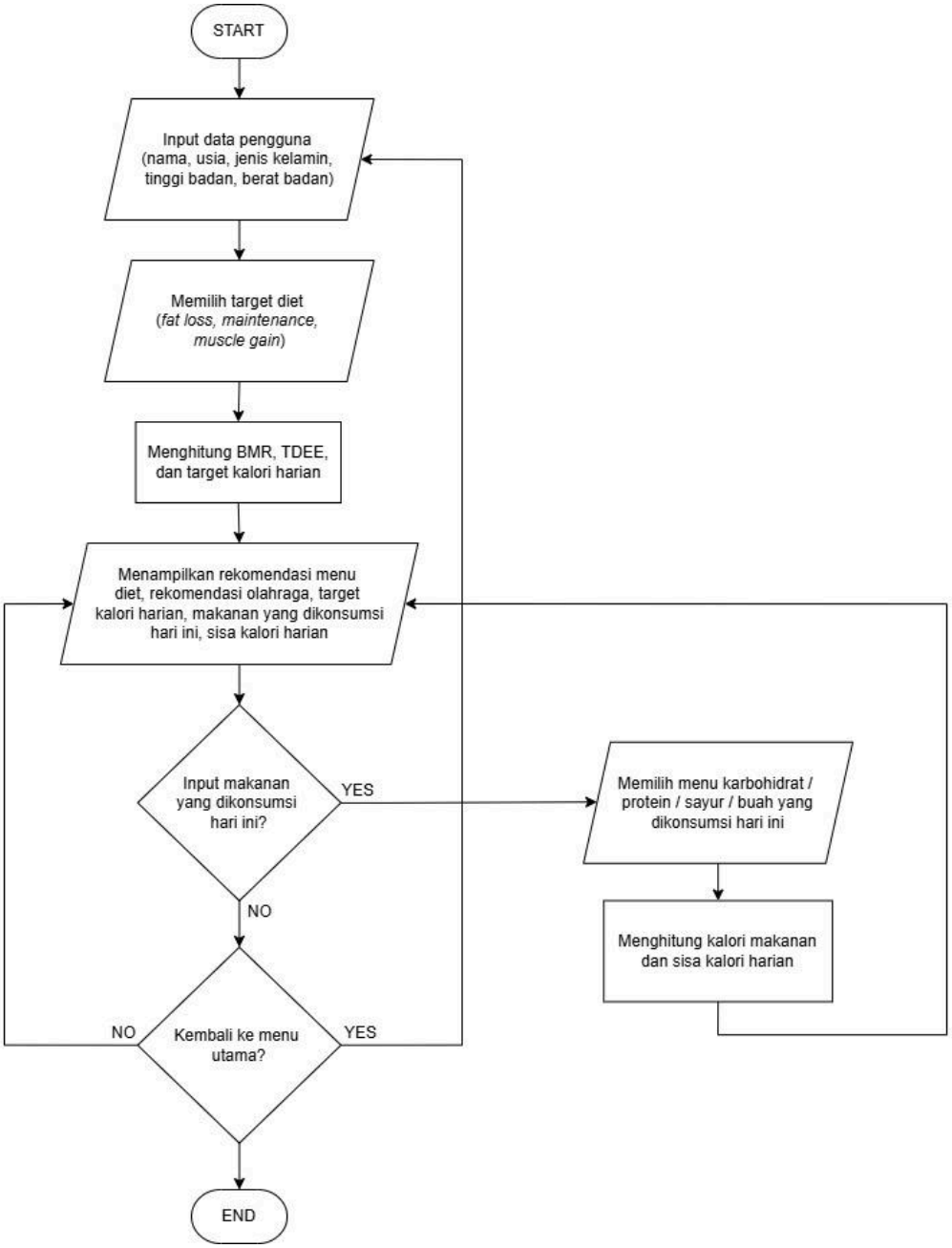
f. Aturan Output Menu
IF menu ditampilkan
THEN tampilkan:
- 3 pilihan karbohidrat
- 3 pilihan protein
- 3 pilihan sayur
- 3 pilihan buah

e. Mekanisme Inferensi

Metode yang digunakan adalah **Forward Chaining**:

1. Sistem menerima input pengguna
2. Sistem mencocokkan dengan fakta dalam knowledge base
3. Sistem menjalankan aturan yang sesuai
4. Sistem menghasilkan rekomendasi

f. Kebutuhan Perangkat Lunak (Tech Stack)

1. Bahasa Pemrograman: Python
2. Knowledge-Based System:
   - Prolog / rule-based logic (bisa disimulasikan di Python)
3. Database Kalori
   - Data kalori makanan sederhana (manual / dataset nutrisi)
4. Antarmuka Pengguna (UI)
   - Streamlit (memungkinkan pembuatan web app cepat tanpa HTML/CSS kompleks)

g. Flowchart Sistem